

Zagreb, 6. listopada 2025.

DIPLOMSKI ZADATAK br. 1221

Pristupnik: **Anton Vučinić (0036523672)**

Studij: Računarstvo

Profil: Računarska znanost

Mentor: izv. prof. dr. sc. Ante Đerek

Zadatak: **Implementacija i sigurnost programskog jezika sa zavisnim tipovima podataka**

Opis zadatka:

Zavisni tipovi podataka omogućavaju izražavanje bogatijih semantičkih svojstava programa unutar samog jezika, čime pridonose formalnoj provjeri ispravnosti. U sklopu diplomskog rada potrebno je proučiti razvoj sustava tipova u funkcijskom programiranju, počevši od jednostavno tipiziranog lambda računa sve do računa konstrukcija kao predstavnika zavisnih tipova. Analizirati postojeće programske jezike koji podržavaju zavisne tipove te na temelju dobivenih uvida dizajnirati i implementirati vlastiti funkcijski programski jezik sa zavisnim tipovima. U praktičnom dijelu rada, potrebno je dizajnirati i ostvariti vlastiti eksperimentalni funkcijski programski jezik sa zavisnim tipovima. Primijeniti razvijeni jezik na rješavanje konkretnog problema iz domene računalne sigurnosti. Dodatno, potrebno je usporediti rješenje izrađeno u razvijenom jeziku s rješenjem istog problema u jednom od konvencionalnih jezika, pri čemu se posebna pažnja posvećuje sigurnosti implementacije. Uz rad je potrebno priložiti izvorni kod razvijenog jezika i izrađenih primjera, citirati korištenu literaturu i navesti pruženu pomoć.

Rok za predaju rada: 13. veljače 2026.